Lesdoelen

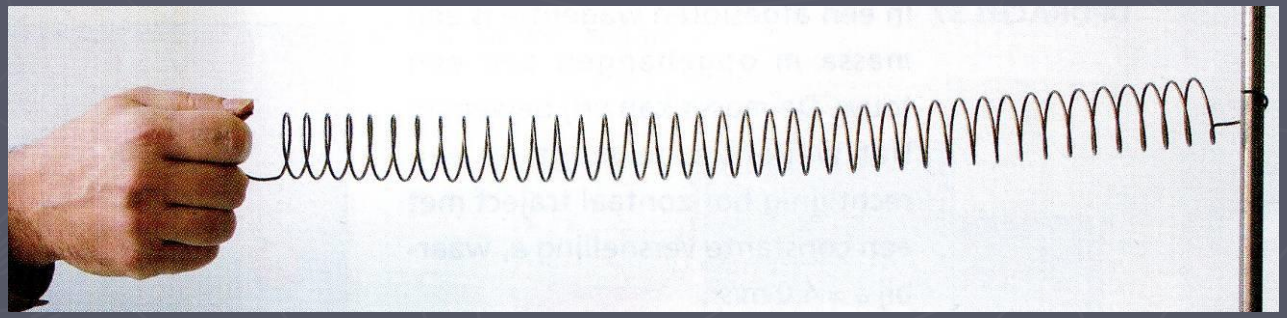
- Begrijpen dat krachten altijd in paren voorkomen.
- Kunnen uitleggen dat actie- en reactiekrachten op verschillende lichamen aangrijpen.
- Voorbeelden geven van toepassingen van de derde wet van Newton.
- Kunnen een actie-reactie paar identificeren in een concrete situatie.

Inhoudsopgave

1. Wat zegt de derde wet van Newton?
2. Actie-reactie paren
3. Voorbeelden en toepassingen
4. Opdrachten en experimenten

Derde wet van Newton: wisselwerking of interactie

- Een kracht wordt steeds uitgeoefend door een lichaam op een ander.
- Tussen deze lichamen is er dus steeds wisselwerking of interactie.



- Voorbeeld:
  - Trekken aan een veer;
  - veer wordt langer, maar oefent een tegengestelde kracht uit op onze hand;
  - als de veer verder wordt uitgerekt, neemt de tegenkracht toe.

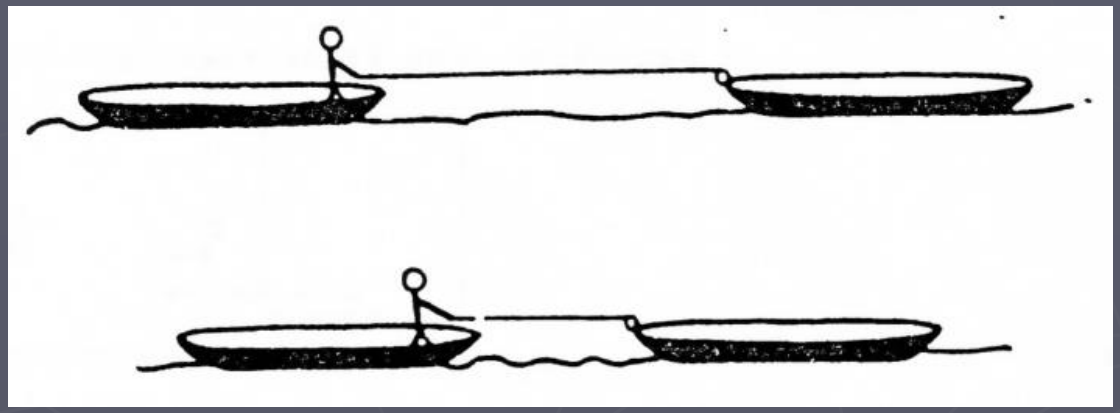
Derde wet van Newton: wisselwerking of interactie

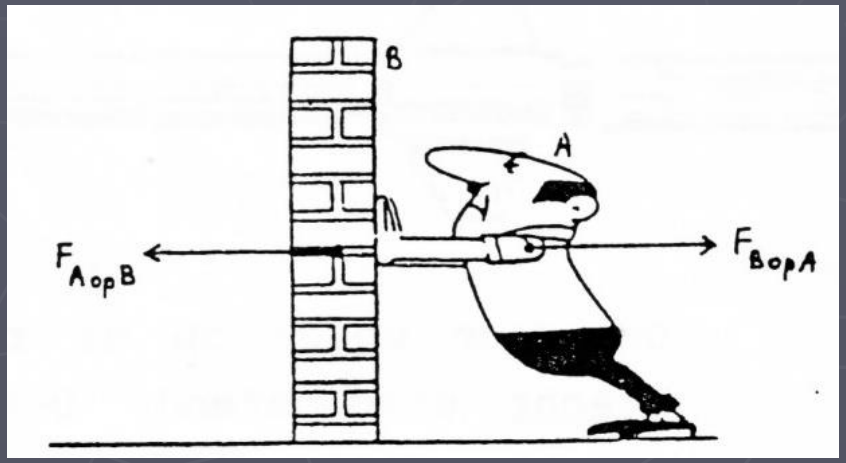
- Krachten komen in paren voor en voldoen aan het derde beginsel van Newton.
- $\vec{F}$ en $\vec{F'}$ vormen een actie-reactie paar.
- Ze grijpen in op een verschillend lichaam (B op A en A op B)

Wanneer lichaam A op lichaam B een kracht $\vec{F}$ uitoefent zal lichaam B **gelijktijdig** op A een even grote kracht $\vec{F'}$ met tegengestelde zin uitoefenen:

$$\vec{F'}_{\text{B op A}} = -\vec{F}_{\text{A op B}}$$

Derde wet van Newton: wisselwerking of interactie





- http://www.youtube.com/watch?v=Dxuk4cyvC9c
- https://www.youtube.com/watch?v=cP0Bb3WXJ_k





Opdracht 1

OPDRACHT 39 Twee personen staan op rolschaatsen en zijn door een touw verbonden.
Wat gebeurt er, en verklaar:

- als de ene persoon het touw inhaalt?
- als de andere persoon het touw inhaalt?
- als ze allebei gelijktijdig het touw inhalen?

Opdracht 1

OPDRACHT 39 Twee personen staan op rolschaatsen en zijn door een touw verbonden.
Wat gebeurt er, en verklaar:

- als de ene persoon het touw inhaalt?
- als de andere persoon het touw inhaalt?
- als ze allebei gelijktijdig het touw inhalen?

Twee personen staan op rolschaatsen en zijn door een touw verbonden.

- Als de ene persoon het touw inhaalt, bewegen beide personen naar elkaar toe. Ze krijgen allebei een snelheid ten opzichte van de grond. Volgens het derde beginsel van Newton zijn er immers twee even grote, tegengestelde krachten!
- Als de andere persoon het touw inhaalt: analoog.
- Als ze allebei gelijktijdig het touw inhalen: analoog, maar de beweging zal vlugger verlopen.

Opdracht 2

Waarom staat het affuit van een kanon steeds op wielen of rails?



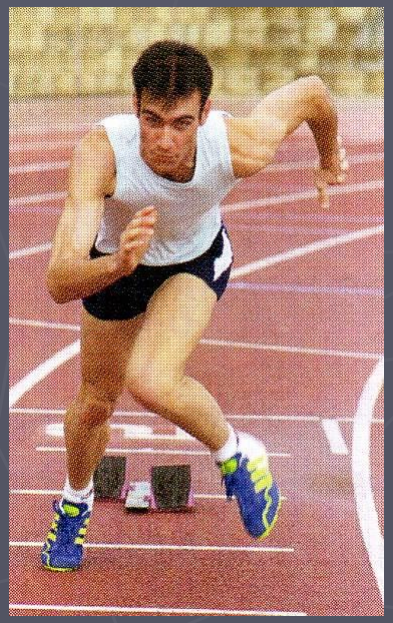
Opdracht 2

Waarom staat het affuit van een kanon steeds op wielen of rails?

Het affuit van het kanon staat op wielen of op rails om de terugslag op te vangen.

Opdracht 3

Waarom gebruikt men bij een sprint startblok-ken, terwijl dat bijvoorbeeld voor een 5000 m- of 10 000 m-loopwedstrijd niet hoeft?



Opdracht 3

Waarom gebruikt men bij een sprint startblok-ken, terwijl dat bijvoorbeeld voor een 5000 m- of 10 000 m-loopwedstrijd niet hoeft?

Een sprinter moet bij het vertrek een grote versnelling krijgen: dat kan hij door zich hard van de startblokken af te duwen.
Bij een lange-afstandsloop speelt de aanvankelijke versnelling geen rol.

Opdracht 4

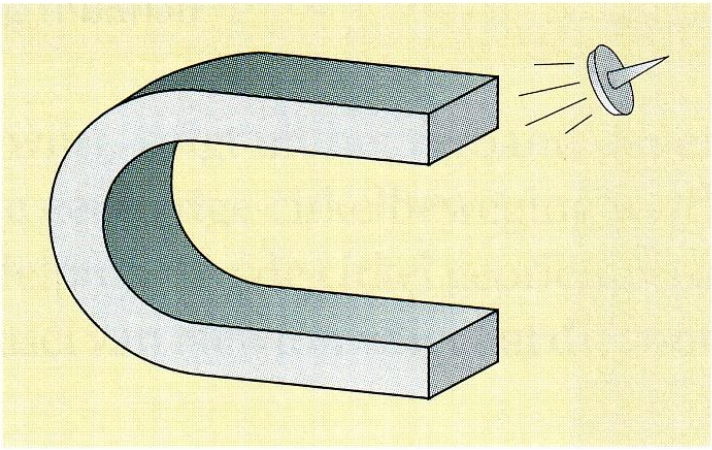
OPDRACHT 44 Een grote magneet oefent op een ijzeren spijkertje een kracht uit. Welke van volgende uitspraken is dan juist?

A Het spijkertje zelf oefent op de magneet geen kracht uit.

B De kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent is veel kleiner dan deze door de magneet op het spijkertje uitgeoefend.

C De kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent is even groot als deze door de magneet op het spijkertje uitgeoefend.

D Over de grootte van de kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent, kan niets met zekerheid gezegd worden.



Opdracht 4

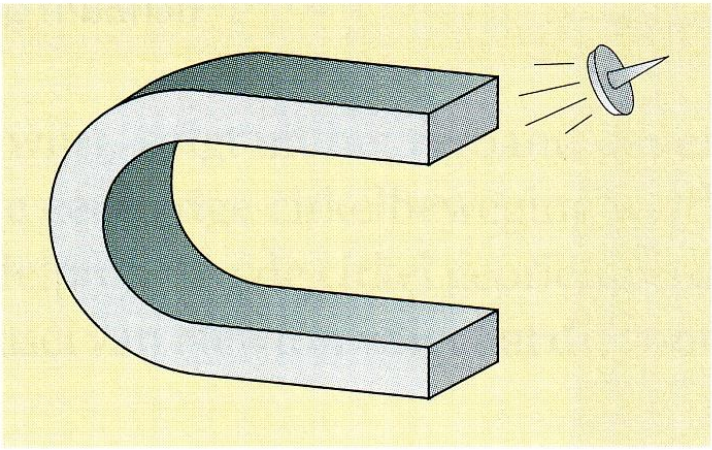
OPDRACHT 44 Een grote magneet oefent op een ijzeren spijkertje een kracht uit. Welke van volgende uitspraken is dan juist?

A Het spijkertje zelf oefent op de magneet geen kracht uit.

B De kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent is veel kleiner dan deze door de magneet op het spijkertje uitgeoefend.

C De kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent is even groot als deze door de magneet op het spijkertje uitgeoefend.

D Over de grootte van de kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent, kan niets met zekerheid gezegd worden.



Een grote magneet oefent op een ijzeren spijkertje een geweldige kracht uit.
Uitspraak C is juist.
De kracht die het spijkertje op de magneet uitoefent is even groot als deze door de magneet op het spijkertje uitgeoefend.

Toetsdoelen

Hieronder vind je een checklist die je helpt om te zien of je klaar bent voor de toets.
Gebruik de volgende slide om jezelf te controleren tijdens het studeren, na de toets en voor het examen.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
☐ uitleggen wat de derde wet van Newton inhoudt	☐	☐	☐
☐ een actie-reactie paar herkennen in een situatie	☐	☐	☐
☐ voorbeelden geven van toepassingen in het dagelijks leven	☐	☐	☐
☐ verklaren waarom actie- en reactiekrachten op verschillende lichamen aangrijpen	☐	☐	☐